



Giovanni Pettorru, Ph.D.

Contatti

📍 Via della Pace, 5, Dorgali (NU), 08022, Italia
✉️ giovanni.pettorru@unica.it
✉️ giovanni.pettorru@pec.it
🌐 giovannipettorru
🌐 giovannipettorru.github.io

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: B2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Scuola Superiore | 2011–2016

ITC G.P. Chironi, Nuoro, Italia

- Settore economico, amministrazione, finanza e marketing — specializzazione in sistemi informativi aziendali.

Laurea Triennale — Ingegneria Informatica | 2016–2020

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: 96/110

- Titolo tesi: Implementazione di un sistema di rilevamento dei veicoli basato su sensore magnetometro per applicazioni di smart parking.

Laurea Magistrale — Ingegneria delle Tecnologie per Internet | 2020–2022

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: 110/110 cum laude

- Titolo tesi: Comunicazioni sicure e a bassa latenza basate su WebSocket over QUIC in scenari Internet of Things.

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) — Ingegneria Elettronica e Informatica | 2022–2026

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: Lode

- Thesis: *Energy-Efficient and Trustworthy Location-Based Services for Next-Generation IoT*

Studente in Visita | Mag 2024 – Set 2024

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portogallo

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Incarico di Ricerca Post-Doc | Apr 2026 – Presente

Università di Cagliari, Italia

Ricerca sull'impiego di droni come piattaforme mobili di localizzazione e riferimento spaziale per sistemi di audio spaziale in ambienti immersivi.

Tutor, collaboratore docente | 2024–2026

Università di Cagliari, Italia

Tutor del corso di *Network Security* per gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria delle Tecnologie per Internet.

Tutor, collaboratore docente | 2025–2026

Università di Cagliari, Italia

Tutor dei corsi di *Cloud Networking* e *Digital Media* per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni.

Docente a Contratto | Giugno 2025

Università di Cagliari, Italia

Attività didattiche per il corso di *Didattica per i Sistemi di Telecomunicazioni*, nell'ambito del Percorso universitario di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie.

Lavoratore Autonomo | Nov 2025 – Apr 2026

Università di Cagliari, Italia

Supporto allo sviluppo di una piattaforma IoT per il monitoraggio di parametri agricoli.

Tutor, collaboratore docente | 2021–2023

Università di Cagliari, Italia

Tutor del corso di *Reti di Telecomunicazioni* per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.

Lavoratore Autonomo | Lug 2021 – Gen 2023

Università di Cagliari, Italia

Supporto allo sviluppo di algoritmi di acquisizione dati su reti wireless e progettazione di un sistema di monitoraggio per allertamento in presenza di situazioni critiche in ambiente urbano.

ALTRE ATTIVITÀ E CERTIFICATI

Borsa di Studio | Apr – Set 2020

Università di Cagliari, Italia

- M2M Comm — M2M Communication Standards in Smart Cities Environment

Certificato B2 di conoscenza della lingua inglese | 2022

CLA, Università di Cagliari, Italia

Corso di Formazione in Progettazione Europea | 2023

Intellera Consulting S.p.a.

Formazione specialistica in progettazione e gestione di proposte progettuali nell'ambito dei fondi europei a gestione diretta 2021–2027.

Certified Associate in Project Management (CAPM®) | 2026

Project Management Institute (PMI)

Certificazione degli standard PMI per la gestione del ciclo di vita del progetto, pianificazione e controllo.

Research Mobility Grant (MGR) | 2026

Regione Autonoma della Sardegna

Finanziamento competitivo assegnato per lo svolgimento di attività di ricerca internazionale.

PREMI E RICONOSCIMENTI

SERICS Lab2Bay | 2026

Fondazione SERICS @ INNOVIT

Selezionato per il programma di accelerazione a San Francisco con il progetto GreenShield, incentrato sulla sicurezza IoT resource-aware.

Start Cup Sardegna | Ott 2025

Università di Sassari, Università di Cagliari e INNOIS

- Selezionati tra i primi 10 finalisti di Start Cup Sardegna 2025.
- Menzione speciale "Climate Change" con il progetto LENS per la rilevazione tempestiva di eventi naturali estremi.

Four-Minute-Thesis (4MT) | Dic 2025

IEEE ComSoc

Terzo posto tra i 20 finalisti del concorso 4MT di IEEE ComSoc a Globecom 2025.

AgriFuture | Gen 2025 – Gen 2026

Sportello Startup di Sardegna Ricerche

Selezionato con AGROS tra le 10 migliori idee innovative ad alto contenuto tecnologico per il settore agroalimentare.

Start Cup Sardegna | Ott 2024

Università di Sassari, Università di Cagliari e INNOIS

- Finalisti Top 10
- Secondo premio (Spoke 7 del progetto e.INS) per il progetto AGROS.

Four-Minute-Thesis (4MT) | Dic 2024

IEEE ComSoc

Tra i 15 finalisti del concorso 4MT di IEEE ComSoc a Globecom 2024.

Three-Minute-Thesis (3MT) | Giu 2023

IEEE ComSoc

Terzo posto nel primo concorso 3MT di IEEE ComSoc all'ICC 2023, in cui i dottorandi presentano la propria ricerca in tre minuti a un pubblico non specialistico.

AFFILIAZIONI E SERVIZIO PROFESSIONALE

Affiliazioni

- IEEE Member (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | 2021–Presente
- IEEE Communications Society (ComSoc) | 2022–Presente
- IEEE Young Professionals | 2021–Presente
- IEEE Sensors Council | 2023–Presente
- IEEE Internet of Things Community | 2023–Presente

Membro del Program Committee (PC) | Nov 2023

AQ-IoT 2023: *Intelligent and Trustworthy Internet of Things Systems: Architectures and Qualities.*

Membro del Technical Programme Committee (TPC)

- ICCE Berlin 2026, *Special Session on Broadcasting*
- IEEE ICC 2027, *SAC — eHealth*

Web and Social Media Chair | 2026–Presente

IEEE Communications Society (ComSoc) Italy Chapter.

Membro del Comitato Organizzativo | Lug 2026

IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom 2026).

Revisore per riviste internazionali

IEEE Communications Letters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Internet of Things Journal, IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Sensors Journal, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE Access, and inventions (MDPI).

PUBBLICAZIONI

Articoli su Rivista

- [R1] **A Cross-Layer Survey on Secure and Low-Latency Communications in Next-Generation IoT**; M. Martalò, G. Pettorru, L. Atzori; *IEEE Transactions on Network and Service Management* (2024)
- [R2] **Trustworthy Localization in IoT Networks: A Survey of Localization Techniques, Threats, and Mitigation**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; *MDPI Sensors* (2024)
- [R3] **Balancing Complexity and Performance in Convolutional Neural Network Models for QUIC Traffic Classification**; G. Pettorru, M. Flumini, M. Martalò; *MDPI Sensors* (2025)
- [R4] **A Persistent and Secure Publish-Subscriber Architecture for Low-Latency IoT Communications**; G. Pettorru, M. Martalò; *IEEE Transactions on Network and Service Management (TNSM)* (2025)
- [R5] **A multimodal RSSI-based dataset for indoor navigation in interference-prone environments**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò, S.I. Lopes; *Future Generation Computer Systems*, Elsevier (2026)
- [R6] **Robust Range-Based Localization Approaches Leveraging Multiple Wireless Interfaces**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; *IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC)* (2026)

Articoli di Conferenza

- [C1] **Implementation of a Magnetometer based Vehicle Detection System for Smart Parking applications**; A. Floris, R. Girau, S. Porcu, G. Pettorru, L. Atzori; Int. Smart Cities Conference (ISC2), IEEE (2020)
- [C2] **Implementation of a Multisensors Fire-Fighting Monitoring System for Forest Protection**; G. Pettorru, M. Bertolusso, M. Spanu, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; CSCf, IEEE (2022)
- [C3] **A Machine Learning-based Approach for Vehicular Tracking in Low Power Wide Area Networks**; M. Bertolusso, M. Spanu, G. Pettorru, M. Anedda, M. Fadda, R. Girau, M. Farina, D. Giusto; BMSB, IEEE (2022)
- [C4] **A passive Wi-Fi based monitoring system for urban flows detection**; M. Bertolusso, G. Pettorru, M. Spanu, M. Fadda, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; IAICT, IEEE (2022)
- [C5] **Pedestrian and vehicular tracking based on Wi-Fi sniffing: a real-world case study**; M. Bertolusso, G. Pettorru, M. Spanu, M. Fadda, M. Sole, M. Farina, M. Anedda, D.D. Giusto; FITCE, IEEE (2022)
- [C6] **An IoT-based electronic sniffing for forest fire detection**; G. Pettorru, M. Fadda, R. Girau, M. Anedda, D. Giusto; ICCE, IEEE (2023) (*Speaker*)
- [C7] **A Hybrid WiFi/Bluetooth RSS Dataset with Application to Multilateration-Based Localization**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2023) (*Speaker*)
- [C8] **Using Artificial Intelligence and IoT Solution for Forest Fire Prevention**; G. Pettorru, M. Fadda, R. Girau, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; ICNC, IEEE (2023)

- [C9] **QUIC and WebSocket for Secure and Low-Latency IoT Communications: an Experimental Analysis;** G. Pettorru, M. Martalò; ICC, IEEE (2023) (*Speaker*)
- [C10] **Obfuscating Sensor-Based Activity Recognition in eHealth Applications: Is Encryption Enough Secure?;** F. Marcello, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; ICC, IEEE (2024)
- [C11] **Preserving Privacy in CSI-based Human Activity Recognition: a Data Obfuscation Case Study;** F. Marcello, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; GlobeCom, IEEE (2024)
- [C12] **Assessing the Interplay between IoT Localization Accuracy and the Two-Ray Channel;** C. Huidobro, M.G. Gaitán, C. Oberli, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; WCNC, IEEE (2025)
- [C13] **How Do Jamming Attacks Impact the Performance of RSS-Based Localization Techniques?;** G. Pettorru, G. Nurcis, M. Martalò, V. Pilloni; ICC, IEEE (2025)
- [C14] **Multilateration-Assisted Fingerprinting-Based Localization for Dynamic IoT Environments;** G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C15] **A Reliability Index for Position Estimation in Trustworthy Location-Based Services;** G. Pettorru, A. Coni, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C16] **Evaluation of Resource-Aware HTTP/3 Proxies for Smuggling Resilience in IoT Environments;** L. Pisu, G. Pettorru, R. Regano, D. Maiorca, G. Giacinto, M. Martalò; GlobeCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C17] **FiSH: Feature-informed Similarity Hashing for Edge-based Traffic Fingerprinting;** A. Mancosu, G. Pettorru, M. Martalò; ICC, IEEE (2026) (*Speaker*)
- [C18] **Near-Real-Time Traffic Classification in O-RAN: A Layer 2 Approach at the 5G Edge;** E. Pilia, G. Pettorru, M. Anedda, M. Murroni; ICCE, IEEE (2026)
- [C19] **A Feasibility Study of Edge-Centric Digital Twin for Autonomous Agricultural Decision Support;** F. Falchi, G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; CAFE, IEEE (2026) (*Speaker*)
- [C20] **On the Feasibility and Byzantine Resilience of WiFi HaLow Fingerprinting-Based IoT Positioning;** G. Pettorru, M. Curridori, M. Martalò, V. Pilloni; WF-IoT, IEEE (2026)
- [C21] **Lightweight and Tamper-Evident: A Decentralized Certification Pipeline for the Internet of Energy;** G. Nurcis, A. Coni, G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; WF-IoT, IEEE (2026)